

Bitácora

Activación del Cuerpo de Luz

Documentación de herramientas y funcionalidades

1. Que es Bitácora •

Bitácora es un estudio de dibujo digital de autor, diseñado para público diverso, artistas visuales, curadores e investigadores que trabajan en la intersección entre la imagen manual y los medios digitales.

La aplicación corre completamente en el navegador, sin servidores ni dependencias externas. No requiere instalación. El lienzo es efímero por diseño: cada sesión comienza en blanco, invitando a un proceso de creación consciente y concentrado.

Propósito

Bitácora no busca reemplazar herramientas profesionales de ilustración. Su objetivo es otro: ofrecer un espacio de exploración visual rápido, de bajo umbral técnico, con una estética de taller analógico. Pensada para:

- Bocetos y apuntes de proceso en proyectos de arte, curaduría y otros
- Exploración de composición con imagen y texto en un mismo lienzo
- Prototipado visual de piezas de arte digital e instalaciones
- Documentación gráfica de ideas durante el desarrollo de proyectos
- Clases, talleres y mediación cultural

2. Interfaz general

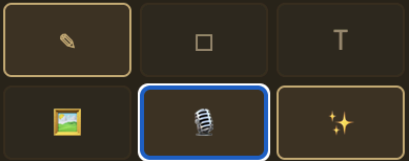
La pantalla se divide en dos zonas:

Panel izquierdo (220px): Contiene todos los controles: herramientas, fondo, color, pincel, imagen, texto, audio transcripción, generación de imágenes con AI y acciones.

Bitácora

ACTIVACIÓN DEL CUERPO DE LUZ

HERRAMIENTAS



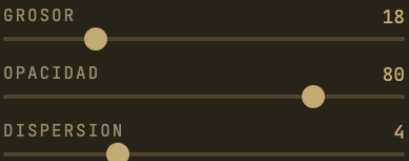
FONDO



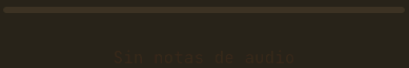
COLOR



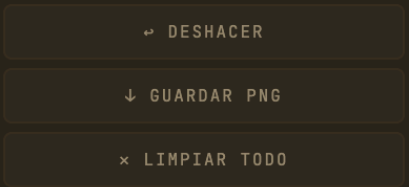
PINCEL



DICTADO DE VOZ



ACCIONES



GENERAR IMAGEN ✨



Together AI - PLENO DERECHO

Lienzo (resto de la pantalla): Área de dibujo interactiva. Se adapta automáticamente al tamaño de la ventana. Un mensaje de estado flotante en la parte inferior del lienzo confirma cada acción realizada.



3. Herramientas

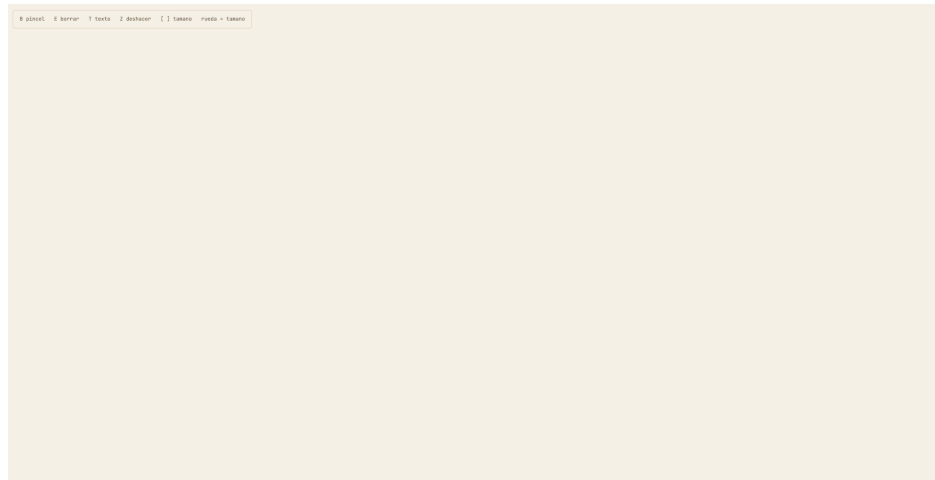
La barra de herramientas ofrece seis modos de trabajo.

	Herramienta	Descripción
	Pincel [B]	Herramienta principal de dibujo. Genera trazos orgánicos con textura de tinta mediante ruido Perlin. El trazo responde a la velocidad del movimiento y a los parámetros de grosor, opacidad y dispersión configurados en el panel.
	Borrador [E]	Elimina el pigmento del lienzo revelando el color de fondo activo. Útil para corregir trazos, crear negativos o abrir luz en composiciones oscuras. Usa los mismos parámetros de grosor que el pincel.
	Texto [T]	Permite colocar anotaciones tipográficas directamente sobre el lienzo. Al activarse, el siguiente clic en el canvas abre un campo de escritura online. El texto se renderiza con la fuente Cormorant Garamond, heredando el color y opacidad actuales.
	Imagen [I]	Carga una imagen desde el dispositivo y la coloca centrada en el lienzo. Una vez cargada, puede arrastrarse para posicionarla. Al hacer clic sobre ella se activa el panel de control de imagen con transparencia, escala y eliminación.
	Audio [M]	Activa el micrófono del dispositivo para grabar anotaciones de audio vinculadas a la sesión de trabajo. Los registros aparecen en la bandeja de audio del panel izquierdo.
	Generar imagen IA [I]	Abre el panel de generación de imagen con inteligencia artificial. Permite describir una imagen en texto y generarla con FLUX.1-schnell vía Together AI. La imagen generada se coloca directamente en el lienzo.

4. Fondo

Dos modos de fondo disponibles, pensados para simular soportes analógicos distintos:

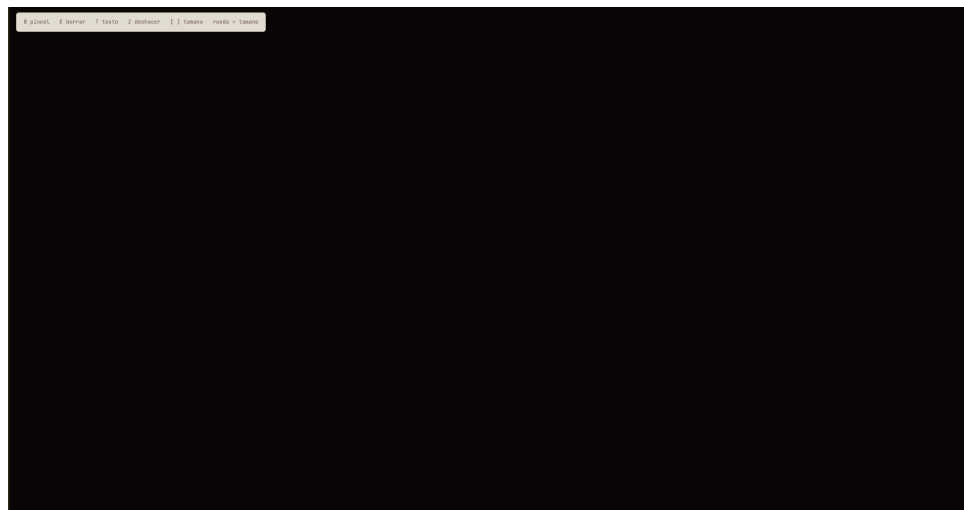
Papel (#f5f0e8): Fondo marfil cálido. Evoca el papel de acuarela o papel de dibujo. Ideal para trabajar con tintas oscuras y composiciones clásicas.



FONDO MARFIL CLARO

Negro (#0a0805): Fondo negro profundo. Evoca la pizarra o el lienzo preparado. Ideal para trabajar con colores luminosos, dorados o blancos sobre oscuro.

Cambiar el fondo mientras se trabaja afecta solo las áreas no pintadas. El historial de deshacer registra el cambio de fondo como una acción separada.



FONDO NEGRO PROFUNDO

5. Color

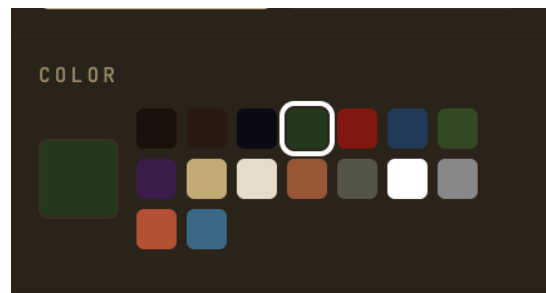
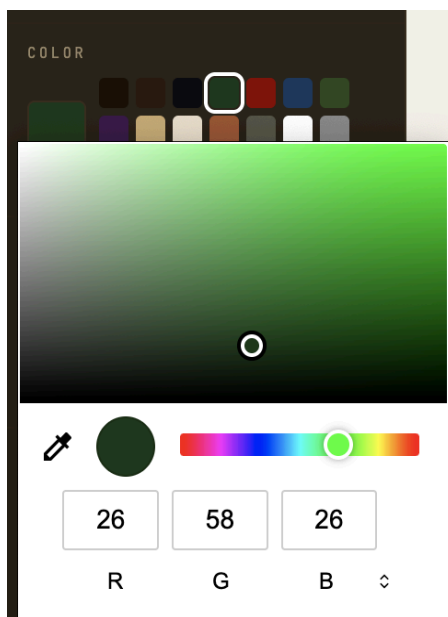
El sistema de color combina un selector libre con una paleta de 16 colores específicamente elegidos para trabajo editorial y artístico:

Selector personalizado: El cuadrado de color en la esquina superior del panel abre el selector nativo del sistema operativo. Permite elegir cualquier color del espectro visible.

Paleta de swatches: Los 16 colores preconfigurados incluyen tintas clásicas (negro profundo, sepia, azul tinta, verde musgo, bordeau), tonos neutros y algunos colores de acento. El color activo se marca con un contorno blanco.

La paleta incluye los siguientes grupos:

- Tintas clásicas: negro tinta, sepia, negro azulado, verde oscuro
- Colores de acento: rojo sangre, azul ultramar, verde oliva, púrpura
- Tonos neutros y papel: dorado, crema, siena, gris carbón
- Auxiliares: blanco, gris medio, rojo óxido, azul acero



6. Parámetros del pincel

Tres deslizadores controlan el comportamiento del trazo. Estos parámetros se aplican tanto al pincel como al borrador.



Parámetro	Rango	Default	Efecto
Grosor	1 – 80	18	Diámetro base del trazo en píxeles. Valores bajos producen líneas finas de grabado; valores altos producen manchas expresivas o fondos de aguada. Se puede controlar también con la rueda del mouse o las teclas [y].
Opacidad	5 – 100	80	Transparencia del trazo de 5% (casi invisible) a 100% (sólido). Valores medios entre 30-60 permiten crear capas y veladuras, simulando la superposición de tintas aguadas.
Dispersión	1 – 12	4	Controla cuánto se dispersan las partículas del pincel respecto al eje del trazo. Valores bajos producen líneas precisas; valores altos generan texturas granuladas que evocan el pincel seco o la esponja.

7. Texto

El modo texto permite integrar anotaciones tipográficas directamente en el lienzo, como parte de la composición visual.

Flujo de trabajo

- Activar la herramienta Texto (T)
- Hacer clic en cualquier punto del lienzo
- El campo de escritura aparece inline en esa posición

- Escribir el texto deseado (Enter para confirmar, Shift+Enter para nueva línea, Escape para cancelar)
- El texto se coloca usando la fuente Cormorant Garamond, en el color y opacidad actuales

Parámetro de texto

El campo "Tamaño" en el panel de texto controla el cuerpo tipográfico en píxeles. Rango: 8px a 200px. El valor por defecto es 24px, apropiado para anotaciones de trabajo.

El texto colocado se convierte en parte del lienzo bitmap y no es editable a posteriori. Para corregirlo, usar Deshacer inmediatamente después.



8. Imagen

La herramienta de imagen permite incorporar referencias fotográficas, texturas, documentos escaneados o cualquier archivo de imagen al lienzo de trabajo.

Cargar una imagen

- Hacer clic en el ícono de imagen en la barra de herramientas
- Seleccionar el archivo desde el explorador del sistema (JPG, PNG, GIF, WebP)
- La imagen se coloca automáticamente centrada en el lienzo, escalada al 60% del ancho disponible
- El panel "Imagen" se abre automáticamente con los controles de ajuste

Controles de imagen

Transparencia (0-100): Controla la opacidad de la imagen individualmente, independiente de la opacidad del pincel. Permite usarla como capa de referencia semitransparente sobre la que dibujar, o como elemento compositivo integrado.

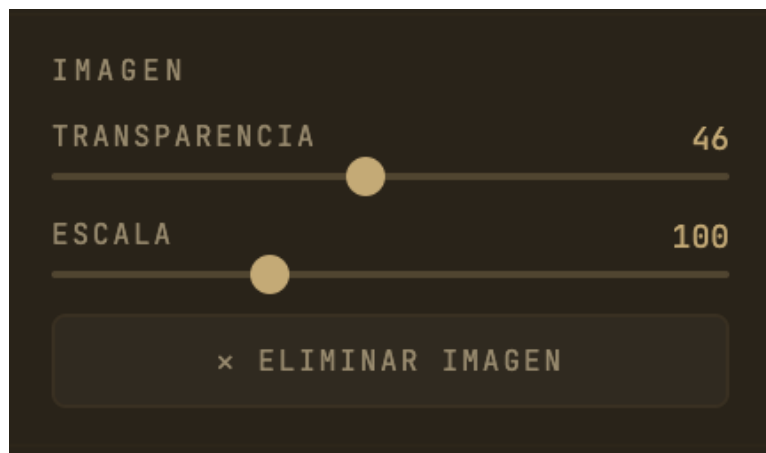
Escala (10-300%): Redimensiona la imagen desde su centro geométrico. El 100% corresponde al tamaño inicial de carga (60% del ancho del lienzo). Se puede ampliar hasta 3x o reducir a miniaturas.

Mover: Con el cursor sobre la imagen, arrastrar para posicionarla libremente en el lienzo.

Eliminar imagen: Borra la imagen seleccionada del lienzo. Esta acción queda registrada en el historial y puede deshacerse.

Casos de uso para transparencia de imagen

- Usar la imagen al 20-30% como capa de referencia anatómica o arquitectónica para dibujar encima
- Superponer texturas de papel o tela al 40-60% como fondo para el dibujo
- Combinar varias imágenes a distintas opacidades para crear collages
- Usar una imagen a 100% como base y trabajar con tinta encima a baja opacidad



9. Dictado de voz

La herramienta de dictado permite capturar anotaciones de audio directamente en la sesión de trabajo, asociando la voz como capa de registro complementaria al dibujo. Pensada para artistas que documentan procesos, curadores que agregan notas verbales a bocetos, o cualquier flujo donde la reflexión oral precede o acompaña a la imagen.

Acceder al dictado

Hacer clic en el icono de micrófono (🎤) en la barra de herramientas, o presionar la tecla M

El navegador solicitará permiso de acceso al micrófono la primera vez

Una vez concedido el permiso, el panel "Audio" se despliega en el panel izquierdo

Volver a presionar M (o el icono) cierra el panel. Si hay grabación en curso, se detiene automáticamente.

Grabar una nota de audio

- Presionar el botón "Grabar nota" (se ilumina en rojo con animación pulsante) para iniciar
- Un medidor de nivel de audio visualiza la entrada del micrófono en tiempo real
- Un cronómetro muestra la duración acumulada de la grabación
- En Chrome y Edge: el texto transcrito aparece en dorado debajo del medidor a medida que se habla
- Presionar "Detener" para finalizar. La nota queda almacenada en la bandeja de audio
- Es posible encadenar múltiples grabaciones en una misma sesión

Transcripción automática en tiempo real

Durante la grabación, Bitácora transcribe la voz al texto usando la Web Speech API nativa del navegador. El texto aparece en el panel mientras se habla — primero en forma provisional (gris) y luego confirmado (dorado) a medida que el motor reconoce las palabras.

- La transcripción se activa automáticamente en Chrome y Edge sin ninguna configuración adicional
- El idioma de transcripción se detecta automáticamente según el idioma configurado en el navegador
- En Firefox y Safari la grabación funciona normalmente pero sin transcripción (limitación de esos navegadores)
- La transcripción es aproximada; funciona mejor con voz clara y micrófono de calidad

Bandeja de notas de audio

Al detener la grabación, la nota aparece en la bandeja con su hora de registro y, si hubo transcripción, el texto completo debajo del audio. Cada nota incluye los siguientes controles:

Control	Función
▶ /  Reproducir / Pausar	Reproduce o pausa la nota de audio directamente en el navegador. Solo una nota puede reproducirse a la vez
↓ Descargar	Exporta la nota como archivo .webm con nombre automático (bitácora audio_01.webm, etc.). Compatible con Chrome, Firefox, VLC y cloudconvert.com para conversión a MP3
 Copiar texto	Copia la transcripción al portapapeles. El texto puede pegarse luego en el lienzo usando la herramienta Texto
× Eliminar	Borra la nota de la bandeja de forma permanente. No se puede deshacer con el historial del lienzo

Flujo recomendado: voz a texto en el lienzo

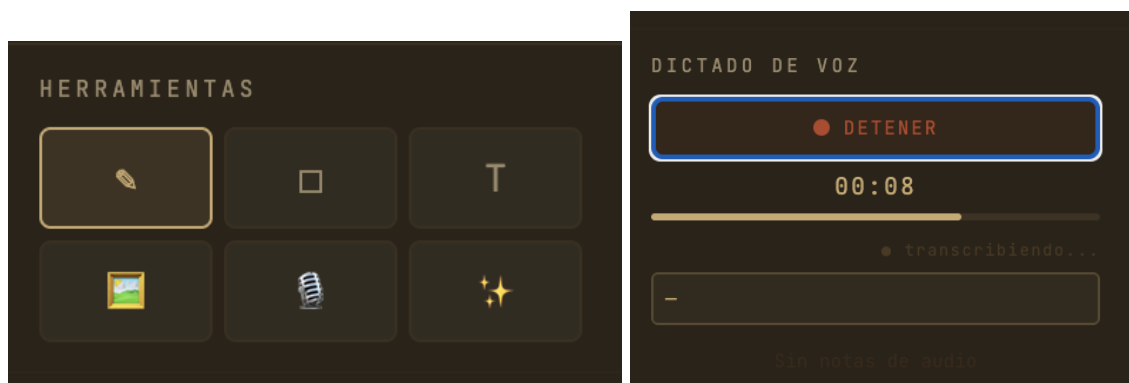
- Activar el panel de audio (M)
- Grabar una nota de voz mientras se observa o trabaja el dibujo
- Detener la grabación
- Presionar "Copiar texto" en la nota transcrita
- Activar la herramienta Texto (T)
- Hacer clic en el lienzo y pegar con Ctrl+V / Cmd+V
- El texto transcrito queda integrado al lienzo como capa visual

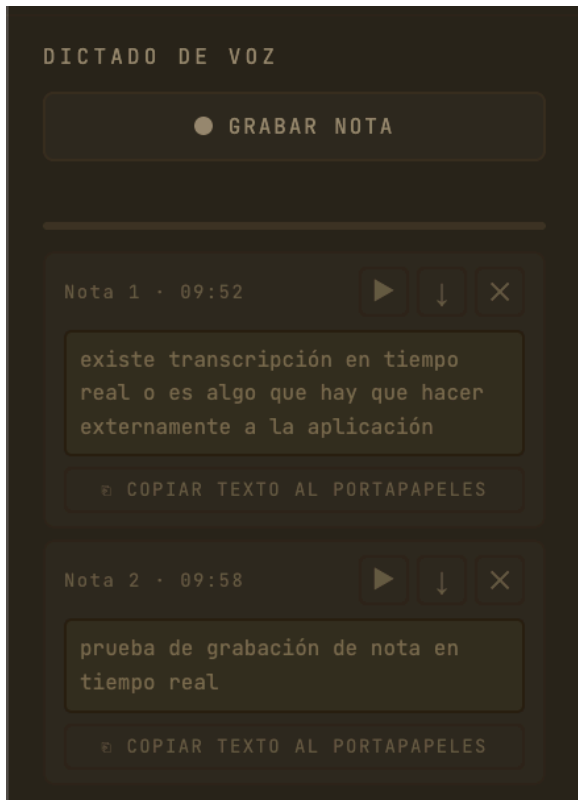
Casos de uso

- Registrar reflexiones verbales sobre una composición mientras se dibuja, sin interrumpir el trazo
- Documentar decisiones curatoriales asociadas a un boceto durante el desarrollo de un proyecto
- Usar la voz como guión para una pieza de arte sonoro o instalación
- Grabar instrucciones o indicaciones para otros participantes en un taller
- Crear una bitácora de proceso combinando imagen y voz para archivos de artista

Notas técnicas de audio

El audio se captura mediante la API MediaRecorder del navegador en formato WebM/Opus (Chrome, Firefox). En Safari el formato puede variar a MP4/AAC. El archivo descargado se reproduce en VLC o puede convertirse a MP3 en cloudconvert.com. Las grabaciones se almacenan en memoria durante la sesión y no persisten al recargar la página: descargar antes de cerrar.





10. Generación de imagen con IA

La herramienta de generación de imagen permite crear imágenes a partir de descripciones en texto, utilizando el modelo FLUX.1-schnell de Black Forest Labs vía la API de Together AI. Las imágenes generadas se colocan directamente en el lienzo de trabajo como cualquier otra imagen, habilitando un flujo de creación híbrida entre imagen generativa y dibujo manual con tinta.

Requisitos (Ya funcionando)

- Cuenta activa en Together AI (api.together.ai)
- Crédito disponible en la cuenta — FLUX.1-schnell cuesta \$0.0027 por megapixel (menos de \$0.001 por imagen de 512x512)
- API key generada en Together AI: Settings → API Keys → Create new key
- Archivo generate.php activo en el servidor.

Generar una imagen

- Hacer clic en el icono ✨ en la barra de herramientas, o presionar la tecla I
- Se despliega el panel "Generar imagen" en el sidebar izquierdo
- Escribir una descripción en el campo de texto — puede ser en español o cualquier idioma
- Seleccionar el tamaño deseado: 512 x 512, 768 x 512, 512 x 768 o 1024 x 1024

- Presionar "Generar" — la imagen se genera en 5 a 15 segundos
- La imagen aparece como preview en el panel
- Hacer clic en el preview para colocarla centrada en el lienzo

Flujo recomendado: IA + tinta

- Generar una imagen con un prompt descriptivo (paisaje, figura, textura, referencia anatómica)
- Colocarla en el lienzo con clic
- Bajar la transparencia al 20-40% desde el panel Imagen para usarla como referencia
- Dibujar encima con el pincel usando cualquier color y opacidad
- Combinar múltiples imágenes generadas a distintas opacidades para crear collages
- Guardar el resultado como PNG con todo integrado

Consejos para prompts efectivos

- Ser específico en estilo: 'tinta china sobre papel', 'grabado en madera', 'acuarela monocromática'
- Describir iluminación y atmósfera: 'luz lateral dramática', 'niebla matinal', 'contraluz'
- Incluir referencias visuales: 'estilo Rembrandt', 'foto documental blanco y negro', 'ilustración botánica'
- Para referencias anatómicas: 'figura humana de pie, vista lateral, sin fondo'
- Para texturas: 'textura de papel arrugado', 'superficie oxidada', 'tela de lino'

Casos de uso

- Generar referencias visuales rápidas para dibujar encima sin salir de la herramienta
- Crear fondos texturados o atmósferas sobre las que trabajar con tinta
- Explorar composiciones combinando elementos generados con trazos manuales
- Documentar ideas visuales durante procesos de curaduría o investigación
- Prototipado de piezas de arte digital o instalaciones

Notas técnicas de la generación IA

La generación utiliza el modelo FLUX.1-schnell de Black Forest Labs, accedido vía la API de Together AI. Las requests se procesan a través de un script PHP en el servidor que actúa de intermediario para evitar restricciones de CORS del navegador. El modelo FLUX.1-schnell genera imágenes en 4 pasos de inferencia, lo que lo hace significativamente más rápido que otros modelos. Las imágenes se devuelven en formato base64 y se colocan en el lienzo sin pasar por disco. El costo es por megapixel generado: una imagen 512x512 (0.25 MP) cuesta aproximadamente \$0.00068.

11. Acciones

Las tres acciones del panel realizan operaciones globales sobre el lienzo.

Deshacer: Revierte el último estado del lienzo. El historial almacena múltiples pasos, permitiendo retroceder en el proceso de trabajo. Atajo de teclado: Z.

↓ **Guardar PNG:** Exporta el estado actual del lienzo como archivo PNG en alta resolución. El archivo se descarga automáticamente con el nombre "bitácora.png". Atajo de teclado: S.

× **Limpiar todo:** Restablece el lienzo al estado inicial: fondo limpio, sin trazos ni imágenes. Solicita confirmación antes de ejecutar. Esta acción queda en el historial.



12. Atajos de teclado

Bitácora ofrece control completo por teclado para un flujo de trabajo eficiente. Los atajos están desactivados cuando el cursor está en un campo de texto.



Tecla	Acción
B	Activar Pincel
E	Activar Borrador
T	Activar modo Texto
M	Activar Audio

I		Activar IA
Z		Deshacer
S		Guardar PNG
[		Reducir grosor del pincel en 2px
]		Aumentar grosor del pincel en 2px
Rueda mouse	del	Ajustar grosor del pincel (control fino continuo)
Enter texto)	(en	Confirmar y colocar el texto en el lienzo
Shift Enter	+	Salto de línea dentro del campo de texto
Escape texto)	(en	Cancelar la colocación de texto

12. Soporte táctil

Bitácora funciona en dispositivos táctiles: tablets y móviles modernos. Los eventos de toque replican el comportamiento del mouse: un dedo pinta, mueve arrastra imágenes cuando el cursor está sobre ellas.

La rueda del mouse no está disponible en táctil; usar el slider de Grosor para ajustar el tamaño del pincel en estos dispositivos.

13. Notas técnicas

Bitácora funciona en cualquier navegador moderno (Chrome, Firefox, Safari, Edge). No requiere instalación ni conexión a internet una vez cargado el archivo HTML.

Motor de dibujo

- El lienzo usa la API Canvas 2D nativa del navegador
- El efecto de textura de tinta se genera mediante ruido procedural (función de ruido tipo Perlin simplificada)
- Los trazos se suavizan interpolando puntos de control para evitar líneas dentadas
- El historial de estados almacena snapshots completos del canvas (ImageData), lo que permite undo robusto

Exportación

- El PNG exportado es exactamente lo que se ve en pantalla, a la resolución del monitor
- Para mayor resolución, maximizar la ventana del navegador antes de guardar
- El archivo no incluye metadatos de sesión; el estado del lienzo no persiste entre sesiones

Limitaciones conocidas

- No hay capas independientes: todos los elementos (trazos, texto, imágenes) se fusionan en el mismo lienzo bitmap
- El texto colocado no es editable a posteriori
- El historial se pierde al recargar la página
- Las imágenes cargadas no se guardan con el proyecto; solo se exporta el resultado visual como PNG

14. Link para acceder a la Aplicación

<https://giovannoz78.github.io/Bitacora/>

Bitácora ·

Herramienta de estudio pensado como ofrenda digital.